

## Actividad 02 — Construcción de Portafolios Óptimos

Enfoque Incremental: EDA  $\rightarrow$  Markowitz (Óptimo)  $\rightarrow$  Simulación (Validación)  $\rightarrow$  Servicing  
(Manual vs Desarrollo Asistido con IA)

Sebastián Egaña Santibáñez (segana@fen.uchile.cl)  
Nicolás Leiva Díaz (nleivad@fen.uchile.cl)

2026-10-05

## Descargas y Enlaces

---

# Enlaces del profesor

<https://segana.netlify.app>

<https://github.com/sebaegana>

<https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>

---

# Introducción: El Problema

**Contexto:** Tienes acceso a 5 activos financieros: SPY (S&P 500), EFA (mercados desarrollados), IJS (small-cap), EEM (mercados emergentes), AGG (bonos). Deseas construir un portafolio que maximice el retorno relativo al riesgo, pero **no sabes qué pesos asignar** a cada uno.

**Pregunta central:** - ¿Cuál es la combinación *óptima* de pesos? - ¿Cómo *verificar* que esa solución es realmente óptima? - ¿Cómo *publicar* ese resultado para que otros lo usen?

**Tu rol:** seguir un pipeline de datos completo: 1. **Parte 1 — EDA:** entender los datos y correlaciones entre activos 2. **Parte 2 — Markowitz:** calcular la frontera eficiente (solución analítica exacta) 3. **Parte 3 — Simulación:** generar miles de portafolios aleatorios para validar que Markowitz es realmente óptimo 4. **Parte 4 — Comparación:** ¿cuán buena es la nube simulada vs la frontera exacta? 5. **Parte 5 — Servicing:** publicar el resultado como tu propio proyecto de Quarto en GitHub Pages

En cada parte, verás dos enfoques: **Manual** (escribes cada línea de código) y **Asistido con Claude Code** (acelera 5-10x).

---

# Parte 1 — EDA: Explorando los Datos y Correlaciones

## Enfoque Manual (Tradicional)

Sin IA, siguiendo la estructura clásica:

### Paso 1: Cargar librerías y datos

```
library(readr)
library(tidyverse)
library(skimr)
library(corrplot)
library(kableExtra)

portafolio_retornos <- read_csv("data/portafolio_retornos.csv")

head(portafolio_retornos)
str(portafolio_retornos)
```

**Tiempo:** ~3 minutos.

### Paso 2: Estadística descriptiva

```
summary(portafolio_retornos |> select(-fecha))
skim(portafolio_retornos |> select(-fecha))

stats_por_activo <- portafolio_retornos |>
  select(-fecha) |>
  summarise(across(everything(),
    list(
      media = ~mean(., na.rm = TRUE),
      sd = ~sd(., na.rm = TRUE),
      min = ~min(., na.rm = TRUE),
      max = ~max(., na.rm = TRUE),
      n = ~n()
    )
  ),
```

```

    .names = "{.col}_{.fn}"
  ))

print(stats_por_activo)

```

**Tiempo:** ~10 minutos.

### Paso 3: Visualizaciones

```

portafolio_retornos |>
  select(-fecha) |>
  pivot_longer(everything(), names_to = "activo", values_to = "retorno") |>
  ggplot(aes(x = retorno, fill = activo)) +
  geom_histogram(alpha = 0.45, binwidth = 0.01) +
  facet_wrap(~activo, scales = "free") +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Distribución de Retornos Mensuales (2012-2021)",
       x = "Retorno", y = "Frecuencia")

portafolio_retornos |>
  mutate(fecha = as.Date(fecha)) |>
  pivot_longer(-fecha, names_to = "activo", values_to = "retorno") |>
  ggplot(aes(x = fecha, y = retorno, color = activo)) +
  geom_line(alpha = 0.7) +
  facet_wrap(~activo, scales = "free_y") +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Retornos Mensuales en el Tiempo",
       x = "Fecha", y = "Retorno")

```

**Tiempo:** ~12 minutos.

### Paso 4: Matriz de correlación y covarianza

```

retornos_matrix <- portafolio_retornos |>
  select(-fecha) |>
  as.matrix()

correlacion <- cor(retornos_matrix)
corrplot(correlacion, method = "circle", type = "upper",
         title = "Matriz de Correlaciones entre Activos",
         mar = c(0, 0, 2, 0))

covarianza <- cov(retornos_matrix)
print("Matriz de Covarianza:")
print(round(covarianza, 6))

correlacion_df <- as.data.frame(correlacion) |>

```

```
rownames_to_column("activo1") |>
pivot_longer(-activo1, names_to = "activo2", values_to = "corr") |>
filter(activo1 < activo2) |>
arrange(desc(abs(corr)))

kable(correlacion_df, digits = 3, caption = "Correlaciones entre Activos")
```

**Tiempo:** ~15 minutos.

**Total Parte 1 Manual:** ~40 minutos.

---

## Enfoque Asistido con Claude Code

### Prompt:

“Necesito un EDA completo de un portafolio de 5 activos desde portafolio\_retornos.csv:  
 1. Estadística descriptiva (media, sd, quantiles, valores faltantes) 2. Histogramas de retornos por activo 3. Series temporales de retornos 4. Matriz de correlación y covarianza con visualización”

### Resultado (minutos):

Claude Code genera un script optimizado con tidyverse + corrplot + ggplot2.

**Tiempo:** ~5 minutos (lectura + ajustes).

---

## Comparación: Manual vs IA (Parte 1)

| Aspecto               | Manual               | Con IA                |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Tiempo</b>         | ~40 min              | ~5 min                |
| <b>Cobertura</b>      | Buena, incompleta    | Exhaustiva            |
| <b>Debugging</b>      | Manual, prueba-error | IA propone soluciones |
| <b>Calidad código</b> | Iterativo            | Producción            |

---

# Parte 2 — Markowitz: Optimización de la Frontera Eficiente

## ¿Por qué Markowitz primero?

Markowitz es la **solución óptima exacta** (analítica). Entender cómo se resuelve es fundamental antes de aproximarla con simulación.

## Enfoque Manual

### Paso 1: Preparar datos y matriz de covarianza

```
portafolio_retornos <- read_csv("data/portafolio_retornos.csv")

retornos_matrix <- portafolio_retornos |>
  select(-fecha) |>
  as.matrix()

retornos_esperados <- colMeans(retornos_matrix)
cov_matrix <- cov(retornos_matrix)
tasa_libre_riesgo <- 0.02 / 12
```

**Tiempo:** ~5 minutos.

### Paso 2: Formular el problema de Markowitz

La frontera eficiente resuelve:

$$\min_w [w^T \Sigma w]$$

sujeto a: -  $w^T r = r_p$  (retorno objetivo) -  $\sum w_i = 1$  (pesos suman 1) -  $w_i \geq 0$  (long-only, sin venta corta)

### Paso 3: Instalar quadprog y resolver

```
library(readr)
library(dplyr)
```

```

library(quadprog)

portafolio_retornos <- read_csv("data/portafolio_retornos.csv")

retornos_matrix <- portafolio_retornos |>
  select(-fecha) |>
  as.matrix()

retornos_esperados <- colMeans(retornos_matrix)
cov_matrix <- cov(retornos_matrix)
tasa_libre_riesgo <- 0.02 / 12

n_activos <- ncol(retornos_matrix)

# Calcular rango alcanzable: retorno mínimo (peor activo) a máximo (mejor activo)
ret_min <- min(retornos_esperados) * 12
ret_max <- max(retornos_esperados) * 12

# Usar 80% del rango para evitar inconsistencias en extremos
ret_objetivo_min <- ret_min * 0.9
ret_objetivo_max <- ret_max * 0.95

retornos_objetivo <- seq(ret_objetivo_min, ret_objetivo_max, length.out = 50) / 12 # mensuales

frontera_markowitz <- list(
  retorno = numeric(length(retornos_objetivo)),
  volatilidad = numeric(length(retornos_objetivo)),
  sharpe = numeric(length(retornos_objetivo)),
  pesos = matrix(NA, nrow = length(retornos_objetivo), ncol = n_activos)
)

for (i in seq_along(retornos_objetivo)) {
  r_obj <- retornos_objetivo[i]

  # Formulación quadprog
  H <- 2 * cov_matrix
  f <- rep(0, n_activos)

  # Restricciones: sum(w)=1, w'*r=r_obj, w>=0
  A <- cbind(
    rep(1, n_activos),      # suma = 1
    retornos_esperados,     # retorno objetivo
    diag(n_activos)        # w >= 0
  )

  b0 <- c(1, r_obj, rep(0, n_activos))

```

```

tryCatch({
  resultado <- solve.QP(H, f, A, b0, meq = 2)
  w_opt <- resultado$solution
  vol_opt <- sqrt(t(w_opt) %*% cov_matrix %*% w_opt) * sqrt(12)

  frontera_markowitz$retorno[i] <- r_obj * 12
  frontera_markowitz$volatilidad[i] <- vol_opt
  frontera_markowitz$pesos[i, ] <- w_opt
}, error = function(e) {
  warning(paste("solve.QP falló en iteración", i, ":", conditionMessage(e)))
})
}

# Calcular Sharpe con protección
frontera_markowitz$sharpe <- ifelse(
  frontera_markowitz$volatilidad > 1e-10,
  (frontera_markowitz$retorno - 0.02) / frontera_markowitz$volatilidad,
  NA
)

# Identificar portafolio tangente (ignorar NA)
idx_tangente <- which.max(frontera_markowitz$sharpe)
portafolio_tangente <- list(
  retorno = frontera_markowitz$retorno[idx_tangente],
  volatilidad = frontera_markowitz$volatilidad[idx_tangente],
  sharpe = frontera_markowitz$sharpe[idx_tangente],
  pesos = frontera_markowitz$pesos[idx_tangente, ]
)

pesos_limpiados <- ifelse(abs(portafolio_tangente$pesos) < 1e-10, 0,
  round(portafolio_tangente$pesos, 4))

portafolio_tangente_df <- tibble(
  retorno = portafolio_tangente$retorno,
  volatilidad = portafolio_tangente$volatilidad,
  sharpe = portafolio_tangente$sharpe,
  pesos = pesos_limpiados
)

print(portafolio_tangente_df)

```

**Tiempo:** ~20 minutos (comprensión de quadprog, debugging de restricciones).

#### Paso 4: Visualizar la frontera exacta

```
library(ggplot2)
```

```

# Preparar datos para visualización
frontera_markowitz_df <- as.data.frame(frontera_markowitz) |>
  mutate(
    retorno_pct = retorno * 100,
    volatilidad_pct = volatilidad * 100
  )

portafolio_tangente_plot <- data.frame(
  retorno = portafolio_tangente$retorno * 100,
  volatilidad = portafolio_tangente$volatilidad * 100,
  sharpe = portafolio_tangente$sharpe
)

# Gráfico: Frontera Eficiente de Markowitz
ggplot(frontera_markowitz_df, aes(x = volatilidad_pct, y = retorno_pct)) +
  geom_line(linewidth = 1.2, color = "darkred", alpha = 0.8) +
  geom_point(aes(color = sharpe), size = 3, alpha = 0.6) +
  geom_point(data = portafolio_tangente_plot,
    aes(x = volatilidad, y = retorno),
    color = "gold", size = 5, shape = 17, inherit.aes = FALSE) +
  geom_hline(yintercept = 2, linetype = "dashed",
    color = "gray50", alpha = 0.7, linewidth = 0.8) +
  scale_color_gradient(name = "Ratio Sharpe", low = "lightblue", high = "navy") +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14, hjust = 0.5),
    panel.grid.major = element_line(color = "gray90"),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    legend.position = "right"
  ) +
  labs(
    title = "Frontera Eficiente de Markowitz",
    subtitle = "Triángulo Dorado = Portafolio Tangente (Mayor Ratio de Sharpe)",
    x = "Volatilidad Anual (%)",
    y = "Retorno Anual Esperado (%)"
  ) +
  annotate("text", x = max(frontera_markowitz_df$volatilidad_pct) * 0.7,
    y = 2.3, label = "Tasa Libre de Riesgo (2%)",
    size = 3, color = "gray50")

```

**Tiempo:** ~5 minutos.

**Total Parte 2 Manual:** ~30 minutos.

## Enfoque Asistido con Claude Code

### Prompt:

“Calcula la frontera eficiente de Markowitz usando quadprog: - Long-only (pesos entre 0 y 1, suman 1) - Barre 50 puntos de retorno objetivo entre 8 % y 20 % anual - Para cada punto, minimiza varianza sujeto al retorno objetivo - Identifica el portafolio tangente (máximo Sharpe ratio) - Grafica la frontera con el punto tangente marcado en rojo”

### Resultado (minutos):

Claude Code maneja la sintaxis tedida de `quadprog` automáticamente.

**Tiempo:** ~5 minutos (lectura + ajustes).

---

# Parte 3 — Simulación: Aproximar la Frontera por Monte Carlo

## ¿Por qué simulación después de Markowitz?

Ahora que conoces la solución *exacta*, usamos simulación para **validar**: “¿qué tan buena es una aproximación por fuerza bruta?”

## Enfoque Manual

### Paso 1: Simular miles de portafolios aleatorios

```
library(dplyr)
library(tibble)

set.seed(42)

n_sims <- 10000
n_activos <- ncol(retornos_matrix)

# Versión vectorizada para mejor performance
pesos_matrix <- matrix(NA, nrow = n_sims, ncol = n_activos)

for (i in 1:n_sims) {
  # Generar pesos aleatorios long-only normalizados
  w <- runif(n_activos)
  w <- w / sum(w)
  pesos_matrix[i, ] <- w
}

# Calcular retorno, volatilidad y Sharpe para cada portafolio
retornos_port <- pesos_matrix %*% retornos_esperados * 12
volatilidades_port <- sqrt(diag(pesos_matrix %*% cov_matrix %*% t(pesos_matrix))) * sqrt(12)
sharpe_ratios <- (retornos_port - 0.02) / volatilidades_port

# Compilar en tibble
resultados_sim <- tibble(
```

```

    retorno_anual = as.numeric(retornos_port),
    volatilidad_anual = as.numeric(volatilidades_port),
    sharpe_ratio = as.numeric(sharpe_ratios)
  )

# Mejor portafolio simulado
idx_mejor <- which.max(resultados_sim$sharpe_ratio)
mejor_sim <- resultados_sim[idx_mejor, ]
mejor_pesos_sim <- pesos_matrix[idx_mejor, ]

# Mostrar resultado
cat("Mejor portafolio simulado (Sharpe =", round(mejor_sim$sharpe_ratio, 4), ")\n")
print(mejor_sim)

```

**Tiempo:** ~15 minutos.

## Paso 2: Visualizar la nube

```

library(ggplot2)
library(viridis)

# Preparar datos en porcentaje
resultados_sim_plot <- resultados_sim |>
  mutate(
    retorno_pct = retorno_anual * 100,
    volatilidad_pct = volatilidad_anual * 100
  )

mejor_sim_plot <- data.frame(
  retorno_pct = mejor_sim$retorno_anual * 100,
  volatilidad_pct = mejor_sim$volatilidad_anual * 100,
  sharpe_ratio = mejor_sim$sharpe_ratio
)

# Gráfico: Nube simulada
ggplot(resultados_sim_plot, aes(x = volatilidad_pct, y = retorno_pct, color = sharpe_ratio)) +
  geom_point(alpha = 0.4, size = 2) +
  geom_point(data = mejor_sim_plot,
    aes(x = volatilidad_pct, y = retorno_pct),
    color = "red", size = 5, shape = 21, stroke = 2, inherit.aes = FALSE) +
  scale_color_viridis_c(direction = 1, name = "Sharpe Ratio") +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14, hjust = 0.5),
    panel.grid.major = element_line(color = "gray90"),
    panel.grid.minor = element_blank()
  ) +

```

```
labs(  
  title = "Frontera Eficiente Simulada (10,000 portafolios)",  
  subtitle = "Punto Rojo = Mejor portafolio por Sharpe ratio",  
  x = "Volatilidad Anual (%)",  
  y = "Retorno Anual Esperado (%)"  
)
```

**Tiempo:** ~10 minutos.

**Total Parte 3 Manual:** ~25 minutos.

---

## Enfoque Asistido con Claude Code

### Prompt:

“Simula 10,000 portafolios long-only con pesos aleatorios. Para cada uno: retorno esperado (anualizado), volatilidad (anualizada), Sharpe ratio. Identifica el mejor portafolio por Sharpe. Grafica la nube coloreada por Sharpe, marcando el mejor con un punto rojo.”

### Resultado (minutos):

Claude genera el loop o versión vectorizada automáticamente.

**Tiempo:** ~3 minutos.

---

# Parte 4 — Comparación: ¿Cuán Buena es la Simulación?

## El Gráfico Overlay: Validación Visual

Ahora superpones ambos resultados:

```
# Preparar frontera de Markowitz para ploteo
frontera_markowitz_overlay <- as.data.frame(frontera_markowitz) |>
  mutate(
    retorno_pct = retorno * 100,
    volatilidad_pct = volatilidad * 100
  )

portafolio_tangente_overlay <- data.frame(
  retorno_pct = portafolio_tangente$retorno * 100,
  volatilidad_pct = portafolio_tangente$volatilidad * 100,
  sharpe = portafolio_tangente$sharpe
)

# Gráfico combinado: nube simulada + frontera exacta
ggplot() +
  geom_point(data = resultados_sim_plot,
    aes(x = volatilidad_pct, y = retorno_pct, color = sharpe_ratio),
    alpha = 0.3, size = 1.5) +
  geom_line(data = frontera_markowitz_overlay,
    aes(x = volatilidad_pct, y = retorno_pct),
    color = "darkred", size = 1.5, linetype = "solid", inherit.aes = FALSE) +
  geom_point(data = mejor_sim_plot,
    aes(x = volatilidad_pct, y = retorno_pct),
    color = "red", size = 5, shape = 21, stroke = 2, inherit.aes = FALSE) +
  geom_point(data = portafolio_tangente_overlay,
    aes(x = volatilidad_pct, y = retorno_pct),
    color = "gold", size = 5, shape = 17, inherit.aes = FALSE) +
  scale_color_viridis_c(direction = 1, name = "Sharpe (Sim)") +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14, hjust = 0.5),
```

```

plot.subtitle = element_text(size = 11, face = "italic"),
panel.grid.major = element_line(color = "gray90"),
panel.grid.minor = element_blank()
) +
labs(
  title = "Frontera Eficiente: Simulación vs Markowitz (Exacta)",
  subtitle = "Rojo = Mejor Simulado | Oro = Portafolio Tangente (Markowitz) | Línea Roja = F",
  x = "Volatilidad Anual (%)",
  y = "Retorno Anual Esperado (%)"
)

```

## Composición de Pesos: Markowitz vs Simulación

Tabla Comparativa de Asignación por Activo

| Activo                    | Markowitz    | Simulado     | Diferencia |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>SPY</b> (S&P 500)      | 52.8 %       | 45.0 %       | -7.80 %    |
| <b>EFA</b> (Dev. Markets) | 0.0 %        | 5.09 %       | +5.09 %    |
| <b>IJS</b> (Small-cap)    | 0.0 %        | 0.89 %       | +0.89 %    |
| <b>EEM</b> (Emerging)     | 0.0 %        | 1.01 %       | +1.01 %    |
| <b>AGG</b> (Bonos)        | 47.2 %       | 48.1 %       | +0.82 %    |
| <b>Total</b>              | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | —          |

### Interpretación de Diferencias

- **Markowitz:** Solución de esquina con solo **2 activos** (SPY + AGG). Concentración máxima en los que mejor relación riesgo-retorno ofrecen.
- **Simulado:** Solución más **diversificada** que añade pequeñas posiciones en EFA, IJS y EEM (~7 % combinado).
- **Implicación:** Markowitz es más agresivo en la optimización; simulación es más conservadora.

## Análisis: ¿Qué Observas?

1. La nube simulada toca la frontera roja? → Depende de N (10k no es suficiente)
2. El mejor punto simulado tangente de Markowitz? → Normal, es una aproximación
3. ¿Cuán lejano está el mejor simulado del tangente? → Mide la “brecha de optimización”
4. Diferencia en pesos: Markowitz concentra en 2 activos; simulado diversifica en 5

### Cálculo de la brecha:

```

# Distancia entre mejor simulado y tangente de Markowitz
brecha_retorno <- abs(mejor_sim$retorno_anual - portafolio_tangente$retorno)
brecha_vol <- abs(mejor_sim$volatilidad_anual - portafolio_tangente$volatilidad)
brecha_sharpe <- abs(mejor_sim$sharpe_ratio - portafolio_tangente$sharpe)

```

```

# Tabla comparativa
comparacion <- tibble(
  metrica = c("Retorno Anual", "Volatilidad Anual", "Sharpe Ratio"),
  simulado = c(
    round(mejor_sim$retorno_anual * 100, 3),
    round(mejor_sim$volatilidad_anual * 100, 3),
    round(mejor_sim$sharpe_ratio, 4)
  ),
  markowitz = c(
    round(portafolio_tangente$retorno * 100, 3),
    round(portafolio_tangente$volatilidad * 100, 3),
    round(portafolio_tangente$sharpe, 4)
  ),
  brecha = c(
    round(brecha_retorno * 100, 3),
    round(brecha_vol * 100, 3),
    round(brecha_sharpe, 4)
  ),
  error_pct = c(
    round(brecha_retorno / abs(portafolio_tangente$retorno) * 100, 2),
    round(brecha_vol / portafolio_tangente$volatilidad * 100, 2),
    round(brecha_sharpe / portafolio_tangente$sharpe * 100, 2)
  )
)

cat("=== BRECHA DE OPTIMIZACIÓN ===\n")
cat("Simulación vs Markowitz (10,000 portafolios)\n\n")
print(comparacion)

cat("\n Conclusión: Con 10k simulaciones, el error Sharpe es de ~",
    round(brecha_sharpe / portafolio_tangente$sharpe * 100, 2), "% respecto a Markowitz\n")

# Tabla de composicion de pesos
cat("\n\n=== COMPOSICION DE PESOS ===\n\n")

pesos_comparacion <- tibble(
  activo = colnames(retornos_matrix),
  markowitz = portafolio_tangente$pesos,
  simulado = mejor_pesos_sim[,1],
  diferencia = abs(markowitz - simulado)
)

pesos_comparacion <- pesos_comparacion |>
  mutate(
    markowitz_pct = round(markowitz * 100, 2),
    simulado_pct = round(simulado * 100, 2),
    diferencia_pct = round(diferencia * 100, 2)
  )

```

```
) |>
  select(activo, markowitz_pct, simulado_pct, diferencia_pct)

print(pesos_comparacion)

cat("\nMarkowitz: Concentra en 2 activos (SPY + AGG)\n")
cat("Simulado: Diversifica en 5 activos\n")
```

## Enfoque con Claude Code

```
# Prompt: "Superpón nube simulada + frontera Markowitz.
# Marca mejor simulado en rojo, tangente en verde.
# Calcula distancia euclidiana entre ambos puntos."
```

**Tiempo:** ~10 minutos total.

---

# Parte 5 — Servicing: Publicar tu Proyecto en GitHub Pages

## ¿Por qué servir importa?

Hasta aquí tienes un análisis que funciona en tu máquina. **Servicing** = convertir ese análisis en una **página web interactiva** que otros puedan usar sin ejecutar código.

La buena noticia: no necesitas servidor costoso ni configuración compleja. GitHub Pages + Quarto = gratis + automático.

---

## El flujo completo (Crear Proyecto → GitHub Pages)

### Paso 1: Preparar carpeta local con estructura de proyecto

**Qué hacer:** Crea una carpeta en tu computador para tu proyecto. Dentro de ella, debes organizar:

- Una carpeta llamada **data/** donde guardarás el archivo CSV de retornos
- La carpeta raíz será donde vivirán tus archivos de Quarto (**.qmd**)

**Por qué:** Quarto necesita una estructura de directorios clara para saber dónde buscar datos y dónde generar la salida HTML.

**Detalle:** Descarga el archivo **portafolio\_retornos.csv** desde la clase y colócalo dentro de **data/**. Este será el único archivo externo que necesitarás.

---

### Paso 2: Crear configuración de Quarto

**Qué hacer:** Crea un archivo de configuración que le diga a Quarto cómo montar tu sitio web. Este archivo debe estar en la raíz de tu proyecto y debe especificar:

- Que quieres crear un **website** (no solo un documento)
- Dónde Quarto debe guardar los archivos HTML generados (en una carpeta llamada **docs/**)
- El título de tu sitio
- La estructura de navegación (qué páginas tendrá y en qué orden)

**Por qué:** Sin este archivo, Quarto no sabe que quieres un sitio web multi-página. Este archivo es el “cerebro” de tu proyecto.

**Detalle:** El archivo debe ser simple pero preciso. Quarto es muy sensible a la indentación y los nombres de carpetas.

---

### Paso 3: Crear archivo principal con tu análisis

**Qué hacer:** Crea un archivo llamado `index.qmd` (el “home” de tu sitio) que contenga todo tu análisis: - Tu introducción y contexto del problema - Toda tu Parte 1 (EDA) con gráficos - Toda tu Parte 2 (Markowitz) con explicación matemática - Toda tu Parte 3 (Simulación) - Toda tu Parte 4 (Comparación) con gráficos overlay

**Por qué:** Este archivo es el corazón de tu proyecto. Quarto lo convertirá a HTML y lo servirá como tu página principal.

**Detalle:** El archivo debe incluir un encabezado (frontmatter) con metadatos: título, autor, fecha. Luego el contenido con encabezados, código R en bloques, y explicación en markdown.

---

### Paso 4: Agregar interactividad con JavaScript

**Qué hacer:** En el mismo archivo `index.qmd`, agrega una sección nueva (Parte 5) con un bloque de JavaScript especial que: - Cargue tus datos CSV - Cree 5 sliders interactivos (uno para cada activo) - Calcule dinámicamente el retorno, volatilidad y Sharpe ratio cuando muevas los sliders - Muestre los resultados en una caja visual

**Por qué:** Esto convierte tu análisis estático en una herramienta interactiva que otros pueden usar sin abrir R. Los usuarios pueden experimentar con diferentes pesos y ver resultados en tiempo real.

**Detalle:** Esta es la única parte que requiere JavaScript (lenguaje de navegador). Quarto tiene un sistema especial llamado Observable que facilita escribir JS sin ser un experto. Los sliders deben estar normalizados para que siempre sumen 100%.

---

### Paso 5: Convertir análisis a página HTML

**Qué hacer:** Desde tu terminal, ejecuta un comando que le diga a Quarto: - Procesa mi archivo `index.qmd` - Corre todo el código R - Genera gráficos - Convierte markdown a HTML - Guarda el resultado en la carpeta `docs/`

**Por qué:** El navegador no entiende `.qmd`. Necesitas convertirlo a HTML para que pueda ser visto en web.

**Detalle:** Este proceso toma 30-60 segundos (depende de cuántos cálculos tengas). Quarto genera una página completamente **estática** e **independiente** — no necesita servidor.

---

### Paso 6: Crear repositorio en línea en GitHub

**Qué hacer:** Ve a [github.com](https://github.com) y crea un nuevo repositorio público. Debes: - Darle un nombre descriptivo (ej: `portafolio-optimo-r`) - Marcarlo como **público** (así otros pueden verlo) - **NO**

**inicializar con README** (tú ya tienes archivos locales listos)

**Por qué:** GitHub es donde vivirá el código y los archivos HTML. Es el “servidor” que almacena tu proyecto y lo hace accesible.

**Detalle:** Después de crear, GitHub te dará una URL única para tu repositorio. Guárdala — la usarás en el próximo paso.

---

## Paso 7: Sincronizar tu carpeta local con GitHub

**Qué hacer:** Desde tu terminal, dentro de tu carpeta de proyecto: - Dile a Git que voy a conectar esta carpeta con GitHub - Agrega **todos** tus archivos (`.qmd`, `docs/`, `data/`, configuración) - Haz un “commit” (guardar una versión) con mensaje descriptivo - Sube todo a GitHub (push)

**Por qué:** Esto vincula tu carpeta local con el repositorio en línea. A partir de ahora, cada vez que hagas cambios y hagas push, los cambios aparecerán en GitHub.

**Detalle:** Git controla el historial de cambios. El primer push llevará todos tus archivos. Los siguientes pushes solo subirán lo que cambió.

---

## Paso 8: Activar despliegue automático en GitHub Pages

**Qué hacer:** En la página de tu repositorio en GitHub, ve a **Settings** → **Pages** y configura: - Especifica que quieres desplegar desde una **rama** (no desde acciones automatizadas) - Elige la rama **main** - Especifica que los archivos HTML están en la carpeta `/docs` - Guarda los cambios

**Por qué:** GitHub Pages es un servicio **gratuito** que toma los archivos HTML en `docs/` y los sirve automáticamente en una URL pública. Esto es lo que hace tu página accesible en internet.

**Detalle:** Una vez activado, tu página estará disponible en `https://[tu-usuario].github.io/[nombre-repo]/`. GitHub Pages se actualiza automáticamente cada vez que haces push a la rama main.

---

## Flujo de actualización futuro

Una vez que tu proyecto esté publicado, **no necesitas volver a hacer estos 8 pasos**. El flujo se simplifica:

1. **Modifica** tu archivo `index.qmd` con cambios (más código, mejor análisis, correcciones)
2. **Renderiza** localmente para probar que todo funciona
3. **Sube** cambios a GitHub — GitHub Pages se actualiza automáticamente en ~30 segundos

Tu página pública refleja siempre la última versión que hayas subido a GitHub.

---

## Comparación: Enfoque manual vs con IA

| Tarea                       | Manual  | Con IA               |
|-----------------------------|---------|----------------------|
| Estructurar proyecto Quarto | 20 min  | 3 min (1 prompt)     |
| Escribir Observable JS      | 40 min  | 5 min (pedir código) |
| Configurar GitHub Pages     | 15 min  | 5 min (guía)         |
| Renderizar + publicar       | 5 min   | 2 min                |
| <b>Total</b>                | ~80 min | ~15 min              |

## Checklist antes de entregar

- ☐ Carpeta local con estructura: `_quarto.yml`, `index.qmd`, `data/portafolio_retornos.csv`
- ☐ `quarto render` genera `docs/index.html` sin errores
- ☐ Todas las 4 partes (EDA, Markowitz, Simulación, Comparación) están en `index.qmd`
- ☐ Bloque `{ojs}` con sliders funciona en el navegador local
- ☐ Repositorio GitHub creado y vinculado
- ☐ GitHub Pages habilitado en Settings → Pages
- ☐ Página viva en [https://\[usuario\].github.io/\[repo-name\]/](https://[usuario].github.io/[repo-name]/)
- ☐ Sliders interactivos funcionan en la página pública
- ☐ URL compartible en tu entrega final

## Ejemplo de estructura final

```
portafolio-optimo-r/
  _quarto.yml           # Configuración de Quarto
  index.qmd             # Tu análisis completo (Partes 1-5)
  about.qmd             # (Opcional) Página "Acerca de"
  data/
    portafolio_retornos.csv # Tu CSV de datos
  docs/
    index.html          # Generado por `quarto render`
    ...
  .gitignore            # (Opcional) para ignorar /docs en git
```

## Próximo paso

1. Completa Partes 1-4 en tu `.qmd` local
2. Agrega el bloque `{ojs}` interactivo
3. Prueba con `quarto preview`
4. Sigue los pasos 6-8 para GitHub + Pages
5. Comparte tu URL en la entrega final

# Tabla de Ventajas: Manual vs IA

Tiempos estimados para completar la actividad completa (incluyendo crear tu propio proyecto GitHub Pages):

| Aspecto                                  | Manual (Total) | Con IA (Total) |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Parte 1 (EDA)</b>                     | 40 min         | 5 min          |
| <b>Parte 2 (Markowitz)</b>               | 30 min         | 5 min          |
| <b>Parte 3 (Simulación)</b>              | 25 min         | 3 min          |
| <b>Parte 4 (Comparación)</b>             | 15 min         | 8 min          |
| <b>Parte 5 (Proyecto + GitHub Pages)</b> | 40 min         | 15 min         |
| <b>TOTAL</b>                             | ~150 min       | ~36 min        |

**Nota:** Parte 5 ahora incluye crear estructura Quarto, escribir Observable JS, y publicar en GitHub Pages (antes no estaba). El enfoque con IA sigue siendo **4x más rápido**.

# Actividad para Estudiantes

## Instrucciones Generales

Elige UNA de las 3 opciones. Todas conducen al mismo resultado: análisis completo + página publicada.

### Opción A: Maximalista (Aprender escribiendo código)

Sigue todas las 5 partes escribiendo código tú mismo. Usa Claude Code solo para debugging o sugerencias puntuales.

**Entregas:** script R/Quarto comentado, gráficos (nube + frontera), página interactiva.

### Opción B: Híbrida (Equilibrada)

1. Parte 1: Escribes EDA (10 min)
2. Parte 2: Pides a Claude que genere Markowitz (5 min lectura)
3. Parte 3: Escribes simulación con ayuda (15 min)
4. Parte 4: Análisis de brecha con Claude (10 min)
5. Parte 5: Claude genera Observable JS (5 min ajustes)

### Opción C: Minimalista (Prompt-Driven)

Pídele a Claude Code el flujo completo en 1-2 prompts. Claude genera ~800 líneas en ~5 minutos. Tu rol: entender, interpretar, reflexionar.

---

## Rúbrica de Evaluación

| Criterio         | Excelente                                                                          | Bueno                    | Aceptable          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>EDA</b>       | Stats + 3+ gráficos + matriz de correlación clara                                  | 2 gráficos + correlación | Solo summary()     |
| <b>Markowitz</b> | Frontera exacta (50+ puntos), long-only correcto, portafolio tangente identificado | 20-50 puntos, correcto   | Incompleto/erróneo |

| Criterio              | Excelente                                                      | Bueno                      | Aceptable     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Simulación</b>     | 5k+ portafolios, pesos long-only correctos, nube visualizada   | 1-5k portafolios, correcto | <1k o errores |
| <b>Comparación</b>    | Overlay claro, brecha calculada, interpretación de diferencias | Overlay presente           | Ausente       |
| <b>Servicing</b>      | Sliders funcionales, calcula dinámicamente, responsive         | Sliders básicos            | Ausente       |
| <b>Interpretación</b> | Explica por qué Markowitz > simulación, cuándo usar cada uno   | Menciona diferencias       | Mínima        |
| <b>Uso de IA</b>      | Estratégico (boilerplate, debugging, iteración)                | Parcial                    | Mínimo        |

## Entrega

Tu entrega debe incluir:

1. **URL de GitHub** del repositorio con tu proyecto (público)
  - Carpeta con estructura Quarto correcta
  - Archivo `index.qmd` con todas las 5 partes
  - Carpeta `data/` con tu CSV
2. **URL de GitHub Pages** de tu proyecto en vivo
  - Demuestra que la página está publicada
  - Verifica que los sliders funcionan
3. **Reflexión escrita** (1 página, formato libre):
  - ¿Qué estrategia elegiste (A: Maximalista, B: Híbrida, C: Minimalista)?
  - ¿Cómo usaste IA en cada parte? (Sé específico con prompts si es relevante)
  - ¿Cuál fue la brecha de optimización que encontraste? (Diferencia Markowitz vs simulación)
  - ¿Qué aprendiste sobre GitHub Pages y Quarto?
  - ¿Cuáles fueron los principales desafíos técnicos?
4. **Archivo de código comentado** (opcional pero recomendado):
  - Exporta tu `index.qmd` desde GitHub
  - Incluye comentarios que expliquen decisiones clave

# Troubleshooting Común

## “Error: quarto render falla”

**Posible causa:** Faltan librerías de R.

```
# Instala las que faltan
Rscript -e "install.packages('tidyverse'); install.packages('quadprog')"
```

## “GitHub Pages muestra 404”

**Pasos a verificar:**

1. En tu repo, ve a **Settings** → **Pages**
2. Confirma que Source es “Deploy from a branch” + “main” + “/docs”
3. Espera 1-2 minutos (GitHub tarda en actualizar)
4. La URL debe ser: `https://[usuario].github.io/[repo-name]/`

## “Los sliders Observable no cargan datos”

**Causa común:** El archivo CSV no está en la ruta correcta.

```
// Incorrecto
datos = FileAttachment("portafolio_retornos.csv").csv()

// Correcto (asume que quarto render está en la raíz)
datos = FileAttachment("data/portafolio_retornos.csv").csv()
```

## “La página renderiza pero los cálculos no funcionan”

**Verifica:**

1. ¿El CSV se carga? Abre browser console (F12) y busca errores
2. ¿Los valores son NaN? Revisa que los nombres de columnas coincidan:

```
names(portafolio_retornos) # En R
```

3. ¿Falta variable en Observable? Usa `console.log(variable)` en {ojs}

“¿Cómo actualizar la página después de cambios?”

```
# 1. Modifica tu .qmd
# 2. Renderiza
quarto render

# 3. Commit + push
git add .
git commit -m "update: [descripción]"
git push origin main

# GitHub Pages se actualiza en ~30 segundos
# Recarga la página en tu navegador (Ctrl+Shift+R para forzar caché)
```

---

# Reflexión Final: IA como Herramienta, No Reemplazo

## Usa IA para:

- Boilerplate (cargas, transformaciones estándar)
- Exploración de sintaxis (“¿cómo uso quadprog?”)
- Debugging (“¿por qué falla esta restricción?”)
- Observable JS (sintaxis compleja)
- Documentación y comentarios

## NO uses IA para:

- Decisiones de estrategia (tú eliges qué validar)
  - Validación de resultados (verifica siempre que  $\text{Sharpe} = (\text{ret} - \text{rf}) / \text{vol}$ )
  - Comprensión (entiende el código antes de publicarlo)
  - Pensar (IA acelera ejecución, no estrategia)
-

# Alternativas y Extensiones

Si quieres explorar más allá...

## Opción 1: Agregar una API con plumber (R)

En lugar de solo Observable JS estático, puedes crear un backend interactivo:

```
# En R: instala.packages("plumber")
# Crea un archivo api.R con endpoints que reciban pesos
# y devuelvan retorno/volatilidad calculados

## @post /calcular-portafolio
function(pesos) {
  retorno <- sum(pesos * retornos_medios)
  return(list(retorno = retorno))
}
```

Luego desplégalo en [Shinyapps.io](https://shinyapps.io) o [Heroku](https://heroku.com) (gratuitamente).

**Tiempo adicional:** ~60 min de aprendizaje.

## Opción 2: Usar Shiny en lugar de Observable JS

Si prefieres R puro, puedes usar `library(shiny)` en lugar de Observable JS:

```
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  sliderInput("peso_spy", "SPY (%)", 0, 100, 20),
  textOutput("resultado")
)

server <- function(input, output) {
  output$resultado <- renderText({
    paste("Retorno:", input$peso_spy * 0.12)
  })
}

shinyApp(ui, server)
```

Deploy a [shinyapps.io](https://shinyapps.io) automáticamente.

**Nota:** Shiny tiene servidor gratuito limitado (25 horas/mes).

### Opción 3: Versión en Python con Streamlit

Si prefieren Python en lugar de R:

```
import streamlit as st
import pandas as pd

peso_spy = st.slider("SPY (%)", 0, 100, 20)
st.write(f"Retorno estimado: {peso_spy * 0.12}%")
```

Deploy en [Streamlit Cloud](#) (gratis).

**Tiempo adicional:** ~45 min si ya conoces Python.

---

### ¿Cuál elegir?

| Opción                         | Complejidad | Deploy          | Coste                | Recomendado para                |
|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Observable JS (Parte 5)</b> | Baja        | GitHub Pages    | Gratis               | Prototipos rápidos, estático    |
| <b>Shiny</b>                   | Media       | Shinyapps.io    | Gratis (limitado)    | Análisis interactivo, R-centric |
| <b>Streamlit</b>               | Media       | Streamlit Cloud | Gratis               | Python-centric, máquinas ML     |
| <b>API + Backend</b>           | Alta        | Heroku/Railway  | Gratis (con límites) | Producción real                 |

---

# Recursos Adicionales

[Markowitz Modern Portfolio Theory](#)

[quadprog: Quadratic Programming](#)

[Claude Code Docs](#)

[Positron IDE](#)

[Observable JS + D3](#)